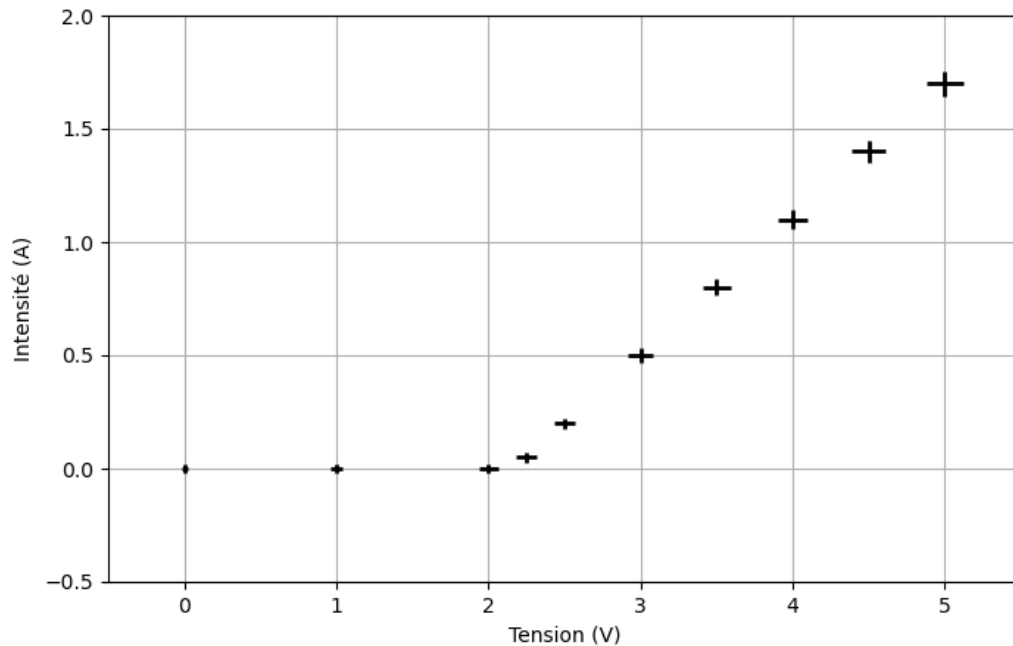


Problème 1 : Etude d'un électrolyseur.

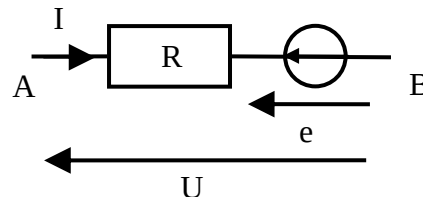


- 1.
2. On observe sur l'intervalle [0V ; 2V] que la caractéristique se superpose avec l'axe des abscisses. L'équation caractéristique sur ce domaine est alors : $I = 0$, l'électrolyseur est équivalent à un coupe circuit, un interrupteur ouvert.
3. On observe sur l'intervalle [2,25 V ; 5V] que la caractéristique est une droite de pente qu'on désignera par $1/R$ et coupant l'axe des abscisses en une tension qu'on désignera par e .

R est alors la résistance interne de l'électrolyseur et e est la force (contre) électromotrice du l'électrolyseur.

L'équation caractéristique sur ce domaine est alors :

$$I = \frac{1}{R}(U - e)$$



Le dipôle équivalent est représenté ci contre :

On détermine alors graphiquement : $e = 2,10 \text{ V}$; $1/R = 0,60 \text{ S (Siemens)}$: $R = 1,67 \Omega$.

4. La puissance reçue par l'électrolyseur s'exprime : $P = U.I = \frac{1}{R}U(U - e)$

La tension de travail maximale recherchée est donc la racine positive du polynôme : $x^2 - xe - RP_{\max} = 0$

On obtient pour expression : $U_{\max} = \frac{1}{2} \left(e + \sqrt{e^2 + 4RP_{\max}} \right)$ A.N : $U_{\max} = 5,27 \text{ V}$

Problème 2 : Etude d'un électrolyseur.

Sur le document 1, on observe une image prise au format paysage pour laquelle la hauteur totale est $h_T = 6 \text{ cm}$ et sur laquelle la cascade est représentée sur une hauteur $h_{\text{rep}} = 4 \text{ cm}$.

Cette image est obtenue par réalisation de la prise de vue sur la caméra CCD de hauteur $h_{\text{CCD}} = 14,9 \text{ mm}$, on en déduit par proportionnalité que l'image sur la CCD de la cascade présente une hauteur $h_{\text{im}} = h_{\text{CCD}} \frac{h_{\text{rep}}}{h_T} \approx 10 \text{ mm}$.

D'après le document 2 et en exploitant l'échelle ($1,6 \text{ cm} \leftrightarrow 200 \text{ m}$) et en mesurant une distance cascade-observateur de $10,5 \text{ cm}$, on obtient par proportionnalité $L_{\text{CO}} = 1,3 \cdot 10^3 \text{ m}$.

On constate que $L_{\text{CO}} \gg f'$, et qu'on peut donc supposer l'objet quasiment à l'infini, la caméra CCD est donc dans le plan focal image pour réaliser cette prise de vue.

On en déduit $h_C = \frac{h_{\text{im}}}{f'} L_{\text{CO}} \approx 95 \text{ m}$

On trouve sur internet du hauteur de 94 m . Notre étude semble donc tout à fait validée.

